23쪽 2번

매쓰프로 개념 중3-2 · 23쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

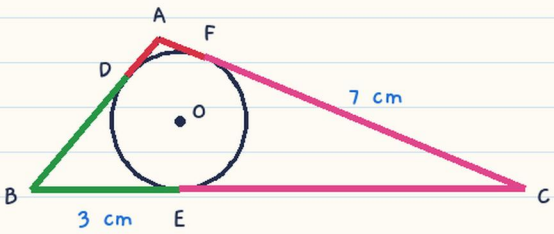
2. 원 O는 △ABC의 내접원이고, 점 D, E, F는 접점이다.

△ABC의 둘레의 길이가 22 cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 23쪽 개념 설명

그림



$\overline{AD} = \overline{AF} = x$

$\overline{BD} = \overline{BE} = 3$ cm

$\overline{CE} = \overline{CF} = 7$ cm

둘레 $= 2(x + 3 + 7) = 22$

$x + 10 = 11$

$\therefore \overline{AD} = 1$ cm

답 1 cm